

Çift İşlemcili Otonom Güneş Takip ve Parazitik Enerji Analiz Sistemi

Donanım Mimarisi, Termal Yönetim ve Akademik Deney Tasarımı

Proje Hipotezi:

Aktif takip algoritması ve akıllı petal kontrolü sayesinde, küçük ölçekli (sub-50W) bir güneş takip sistemi, parazitik tüketimi düşürerek sabit eğimli referans sisteme kıyasla net pozitif enerji kazancı sağlayabilir.

Doküman Versiyonu: v1.0
Tarih: 7 Mayıs 2026
Kontrolcü: STM32 Nucleo-G431KB
Veri Toplayıcı: ESP32-WROOM-32
Panel Konfigürasyonu: $4 \times (20 \times 20 \text{ cm}) \approx 16\text{--}20 \text{ W}$
Hedef Çalışma Süresi: ≥ 10 saat otonom

İçindekiler

1	Yönetici Özeti	2
2	Sistem Mimarisi	2
2.1	Üç Katmanlı Yapı	2
2.2	Veri Akış Diyagramı	2
3	Donanım Bileşen Listesi (BOM)	2
3.1	Karar Hiyerarşisi: Olmazsa Olmaz / Önerilen / Çıkarılan	3
3.2	Çekirdek Bileşenler (Olmazsa Olmaz)	3
3.3	Termal İzleme (Sadeleştirilmiş)	4
3.4	Muhafaza ve Kabloleme	4
3.5	Çıkarılan Bileşenler ve Gerekçeleri	5
3.6	Bütçe Özeti	5
4	Donanım Mimarisi Detayları	5
4.1	Blok 1: Enerji Üretim ve Yönetim	5
4.1.1	Panel Konfigürasyonu	5
4.1.2	Güç Bütçesi Hesabı	6
4.2	Blok 2: Kontrol ve Hareket	6
4.2.1	STM32 Nucleo-G431KB Seçim Gerekçesi	6
4.2.2	Motor Sürücü Seçimi	6
4.3	Blok 3: Sensör ve Ölçüm	7
4.3.1	INA226 Adresleme Şeması	7
4.3.2	LDR Okuma Devresi	7
4.4	Blok 4: Veri Toplama ve Depolama	7
4.4.1	CSV Log Formatı	7
4.4.2	Olay Tabanlı (Event-Driven) Log	7
4.4.3	Güvenli Yazma Protokolü	7
4.5	Blok 5: Termal Yönetim	8
4.5.1	4 Katmanlı Termal Strateji	8
4.5.2	Sıcaklık-Verim İlişkisi	8
5	Aşamalı Uygulama Planı	8
6	Akademik Hipotez ve Deney Tasarımı	9
6.1	Hipotez Formülasyonu	9
6.2	Literatürdeki Tartışma	9
6.3	Olası Sonuç Senaryoları	9
6.4	Metodolojik Gereksinimler (Akademik Yayın İçin)	10
6.5	Veri Analizi Yapısı	10
7	Risk Değerlendirmesi ve Azaltma	10
8	Tartışılması Gereken Açık Noktalar	10
9	Sonuç ve Sonraki Adımlar	11

1. Yönetici Özeti

Bu doküman, küçük ölçekli (4 panel, ~20 W toplam) bir güneş takip sisteminin tam donanım mimarisini, termal yönetim stratejisini ve deney metodolojisini sunar. Projenin bilimsel özgünlüğü, sıradan bir “tracker çalışıyor” demonstrasyonunun ötesine geçerek; sistemin kendi parazitik tüketimini hassas ölçüm ile karakterize edip, takip algoritmasının sağladığı ek üretim ile karşılaştırarak **net enerji kazancı** (E_{net}) hipotezini test etmesidir.

Temel Tasarım Kararları

- **Çift işlemcili mimari:** STM32G431KB (kontrol/hareket) + ESP32 (veri/iletişim) ayrımı; gerçek zamanlı kontrol döngüsünün veri kaydı kaynaklı gecikmelerden izole edilmesi.
- **Yedi noktada akım/gerilim ölçümü:** 6×INA226 ile panel-bazlı üretim, MPPT çıkışı ve parazitik tüketim eş zamanlı izleme.
- **Çok katmanlı termal izleme:** Panel (4×DS18B20), batarya (NTC) ve muhafaza içi (BME280 opsiyonel) sıcaklık karakterizasyonu.
- **Veri bütünlüğü garantisi:** DS3231 RTC + microSD + süper-kapasitör destekli güvenli yazma protokolü.

2. Sistem Mimarisi

2.1. Üç Katmanlı Yapı

Sistem, sorumlulukların net olarak ayrıldığı üç fonksiyonel katmana bölünmüştür:

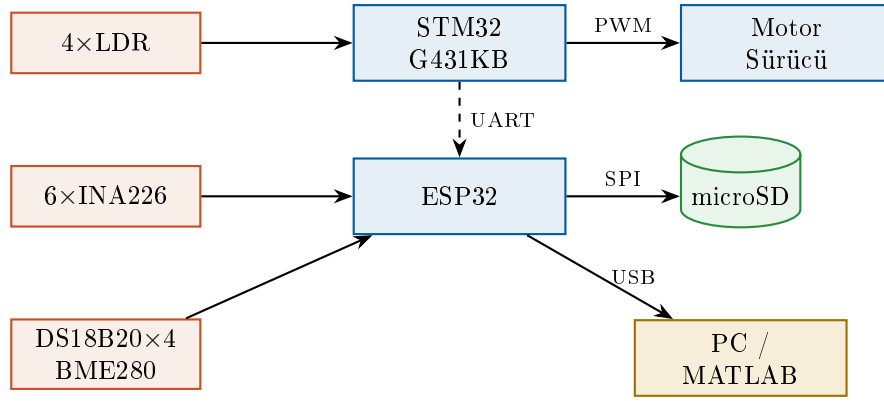
primary!15 Katman	Donanım	Görev
1: Karar & Hareket	STM32 Nucleo-G431KB	4×LDR okuma, FSM tabanlı takip algoritması, motor sürücü PWM çıkışı, sonsuz vida konum kontrolü
2: Veri Merkezi	ESP32-WROOM-32	6×INA226 I2C okuma, panel/batarya/-muhafaza sıcaklık verisi, RTC zaman damgası, microSD kayıt, UART üzerinden STM32 ile haberleşme
3: İzleme & Yedek	MATLAB / PC	USB seri port üzerinden canlı veri akışı, gerçek zamanlı grafik (üretim vs. tüketim), bilgisayar diskine yedek kayıt

Tablo 1: Üç katmanlı sistem mimarisi ve sorumluluk dağılımı.

Tasarım gereksesi: Kontrol ve veri toplama görevlerinin tek bir mikroişlemciye yüklenmesi, SD kart yazma gecikmelerinin (10-50 ms) PID döngüsünü bozma riskini doğurur. Çift işlemcili ayrım bu riski tamamen ortadan kaldırır ve katmanlar bağımsız olarak debug edilebilir hale gelir.

2.2. Veri Akış Diyagramı

3. Donanım Bileşen Listesi (BOM)



Şekil 1: Sistem veri akışı: Sensör girişlerinden depolama/izleme katmanlarına.

3.1. Karar Hiyerarşisi: Olmazsa Olmaz / Önerilen / Çıkarılan

Bütçe optimizasyonu sürecinde, her bileşen üç kategoride değerlendirilmiştir.

3.2. Çekirdek Bileşenler (Olmazsa Olmaz)

primary!15 Bileşen	Adet	Maliyet (USD)	Gerekçe
STM32 Nucleo-G431KB	1	Mevcut	170 MHz Cortex-M4 + FPU, motor kontrol için optimize G4 serisi (HRTIM, CORDIC, FMAC). Hareket katmanı kontrolcüsü.
ESP32-WROOM-32 DevKit	1	5–8	Dual-core 240 MHz, dahili WiFi/BT, FreeRTOS desteği. Veri toplama ve iletişim katmanı.
INA226 Akım/Gerilim Sensörü	6	18–24	Yüksek hassasiyetli I2C tabanlı güç ölçümü. Panel-bazlı (4) + MPPT çıkışı (1) + ana besleme/parazitik (1). Adresleme A0/A1 pinleriyle.
LDR + 10k pull-down	4	2	Mevcut algoritma için ışık yönü tespiti.
DS3231 RTC modülü	1	3	Pil yedekli gerçek zamanlı saat. ± 2 ppm hassasiyet, ESP32'nin kendi zamanı güç kesintisinde kaybolur.
SPI MicroSD modülü + 32GB SD	1	10	Veri loglama. Sıradan SanDisk Ultra yeterli (kısa-orta vadeli deney).
CN3791 MPPT modülü	1	5–8	Panel-batarya gerilim eşleşmesi ve maksimum güç noktası takibi. Telemetri yok ama INA226'lar bu boşluğu dolduruyor.
LiFePO4 12V 7Ah batarya	1	60–80	Termal güvenlik (kaçak sıcaklığı $\sim 270^{\circ}\text{C}$), uzun çevrim ömrü (≥ 3000), outdoor için ideal.
Pololu D24V22F5 buck (5V 2A)	1	15	Kontrolcü ve sensör hattı için temiz 5V. LM2596 gibi ucuz alternatifler INA226 ölçümlerini bozar.

primary!15 Bileşen	Adet	Maliyet (USD)	Gerekçe
Motor Sürücü (BTS7960 veya DRV8833)	1-2	5-10	Pan/tilt motor sürümü. Sayı motor sayısına bağlı.
Süper kapasitör (5.5V 1F) + 1N5817	1	4	Power-loss durumunda son SD yazımının tamamlanması.

Çekirdek alt-toplam: ~130-165 USD (LiFePO4 dahil)

3.3. Termal İzleme (Sadeleştirilmiş)

primary!15 Bileşen	Adet	Maliyet (USD)	Gerekçe
DS18B20 (kapsüllü, su geçirmez)	4	10	Panel arka yüzeyi sıcaklığı. 1-Wire ile tek pinden 4 sensör. Hipotezi destekleyen ölçüm verisi.
10K NTC termistör	1	1	Batarya yüzey sıcaklığı (güvenlik kritik, 60°C üstüne çıkmamalı). STM32 ADC'sine bağlı.
Arctic MX-4 termal macun	1	5	DS18B20'leri panel arkasına yapıştırma. Yalnız bant kullanılırsa 5-10°C ölçüm hatası oluşur.
5V 40 mm fan + IRF540 MOSFET	1	5	50°C eşik aşıldığında devreye giren aktif soğutma. Histerezis: 50°C aç, 42°C kapat.

Termal alt-toplam: ~21 USD

3.4. Muhafaza ve Kablolama

primary!15 Bileşen	Adet	Maliyet (USD)	Gerekçe
IP65 polikarbonat kutu (beyaz)	1	10-15	Beyaz renk: güneş altında siyah kutuya göre ~20°C daha düşük iç sıcaklık.
Kablo rakoru (PG7/PG9 IP68)	2-3	3	Sızdırmaz kablo girişi.
GoreTex breather valve	1	5 (ops.)	Basınç dengesi + nem önleme. Eğer muhafaza tamamen sızdırmaz ve sürekli outdoor ise kritik; kısa süreli deney için atlanabilir.
JST konnektör seti	1 set	3	Sökülebilirlik. Sahada hatalı bileşen değişimini hızlandırır.
22 AWG silikon kablo + 16 AWG güç kablosu	—	5-10	Sürekli outdoor için silikon (PVC güneşte sertleşir).
4.7k pull-up direnç (I2C, 1-Wire için)	8-10	1	Kütüphanelerin doğru çalışması için zorunlu.

Muhafaza/kablo alt-toplam: ~27-37 USD

3.5. Çıkarılan Bileşenler ve Gerekçeleri

Aşağıdaki bileşenler, prototip aşamasında **maliyet/fayda dengesi açısından** listeden çıkarılmıştır. İleride akademik yayın hedeflenirse eklenmeli.

danger!15 Çıkarılan Bileşen	Tasarruf (USD)	Gerekçe & Sonuç
AS5600 manyetik encoder	6	Mevcut algoritma encoder kullanmıyor (LDR-based feedback). Pozisyon doğruluğu LDR ile sağlanıyor.
MPU6050 / BNO055 IMU	12	Algoritma absolute açı bilgisine ihtiyaç duymuyor.
FRAM (MB85RC256V)	4	Süper kapasitör + SD kart kombinasyonu yeterli güvenilirlik.
Pyranometer (Apogee SP-110)	150–180	<i>Akademik yayın</i> için kritik (irradiyans normalizasyonu). Prototip aşamasında atlanabilir; ileride eklenmeli.
Referans sabit panel sistemi	200–250	Eş zamanlı karşılaştırma için gerekli. Şu an sadece tracker karakterizasyonu yapılıyor.
BME280 (muhafaza içi nem)	5	Sızdırmaz muhafaza ve breather valve ile yoğunlaşma riski yönetilebilir.
Endüstriyel grade microSD	10	Sıradan kart ile aylık deneyler güvenli; sadece sürekli (yıllık) loglama için gerekli.

3.6. Bütçe Özeti

primary!15 Kategori	Maliyet (USD)
Çekirdek elektronik (LiFePO4 ile)	130–165
Termal izleme (sadeleştirilmiş)	21
Muhafaza ve kablolama	27–37
Prototip Toplam	180–225
Akademik genişletme (pyranometer + referans)	+350–430
Tam Akademik Toplam	530–655

Tablo 6: Aşamalı bütçe planı: prototip → akademik yayın hedefi.

4. Donanım Mimarisi Detayları

4.1. Blok 1: Enerji Üretim ve Yönetim

4.1.1. Panel Konfigürasyonu

4 adet 20×20 cm panel, ortalama 5 W @ 6 V çıkışlı varsayılır. Önerilen topoloji: **paralel bağlantı @ 6 V nominal**, toplam 20 W max. Gerekçe: yüksek voltaj/düşük akım yerine düşük voltaj/yüksek akım, MPPT modülü ve kablolama için daha güvenli. Her panelin çıkışı bir INA226 üzerinden geçer; bu sayede mismatch loss (panel-arası uyumsuzluk kaybı) gerçek zamanlı tespit edilir.

4.1.2. Güç Bütçesi Hesabı

Saha koşullarında günlük tipik değerler:

$$\begin{aligned} E_{\text{üretim}} &= P_{\text{ortalama}} \times t_{\text{etkin güneş}} \\ &= 12 \text{ W} \times 5.5 \text{ h} = 66 \text{ Wh/gün} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{parazitik}} &= P_{\text{kontrol}} \cdot t + E_{\text{motor}} + E_{\text{soğutma}} \\ &\approx 1.0 \text{ W} \times 10 \text{ h} + 1 \text{ Wh} + 3 \text{ Wh} \\ &\approx 14 \text{ Wh/gün} \end{aligned} \quad (2)$$

$$E_{\text{net}} = E_{\text{üretim}} - E_{\text{parazitik}} \approx 52 \text{ Wh/gün} \quad (3)$$

Marjinal Denge Uyarısı

Tracker kazancı (sabit sisteme göre) tipik olarak %15–30, yani ek 10–20 Wh/gün. Parazitik tüketim (~14 Wh) bu kazanca **çok yakın** mertebede. Bu nedenle:

- Algoritmanın enerji-bilinçli olması (event-triggered control, deadband) kritik.
- INA226 ölçümlerinin hassasiyeti, hipotezin test edilebilmesi için doğrudan belirleyici.
- Yayın hedefliyorsanız eş zamanlı sabit referans **olmazsa olmaz**.

4.2. Blok 2: Kontrol ve Hareket

4.2.1. STM32 Nucleo-G431KB Seçim Gerekçesi

STM32G431KB Avantajları

- 170 MHz Cortex-M4 + FPU — floating point PID hesaplamaları
- HRTIM (High-Resolution Timer) — motor kontrol için endüstri standardı
- CORDIC & FMAC donanım hızlandırıcıları — trigonometrik ve matris işlemleri
- 4× op-amp, 7× komparatör — analog ön-işleme
- 12-bit ADC, 5 Msps — LDR okumalarında yüksek hız
- G4 ailesi: motor kontrol & dijital güç için *özel olarak* tasarlanmış

Kısıt: Nucleo-32 form faktörü = sadece 32 pin. Sistemde toplam aktüatör sayısına bağlı olarak pin yetmezlik riski. Eğer pan-tilt + petal toplam motor sayısı ≥ 4 ise, ya I/O expander (PCF8574) eklenecek ya da NUCLEO-G474RE'ye geçilecek.

4.2.2. Motor Sürücü Seçimi

- **Pan-tilt için DC motor + sonsuz vida:** Sonsuz vidanın self-locking özelliği sayesinde motor durduğunda enerji tüketimi sıfır. PWM oranı $\rightarrow$ hız kontrolü.
- **BTS7960:** 43A pik kapasite (sistemin çok üstünde, ama dayanıklılık avantajı). Ucuz, yaygın. Çift modül = pan + tilt.
- **DRV8833 (alternatif):** Düşük güçlü motorlarda tek modülde 2 motor sürer, ~3 USD. Petal aktüatörleri için ideal.
- **Petal motorları servo ise:** STM32 PWM pininden doğrudan sürülür, ek sürücü gerekmez.

4.3. Blok 3: Sensör ve Ölçüm

4.3.1. INA226 Adresleme Şeması

I2C üzerinde 6 adet INA226'nın eşzamanlı çalışması için A0/A1 pinleri ile farklı adresler:

primary!15 INA226 #	A1, A0	Adres (7-bit)	Görev
1	GND, GND	0x40	Panel 1 çıkışı
2	GND, VS	0x41	Panel 2 çıkışı
3	GND, SDA	0x42	Panel 3 çıkışı
4	GND, SCL	0x43	Panel 4 çıkışı
5	VS, GND	0x44	MPPT çıkışı (toplam üretim)
6	VS, VS	0x45	Sistem ana besleme (parazitik)

Tablo 7: INA226 I2C adresleme planı.

Shunt direnç dikkat: Standart modüllerde 100mΩ shunt vardır (panel ölçümleri için uygun, 0–800 mA). Batarya/ana besleme hattında ise akım pikleri 1A'i aşabilir; bu noktadaki INA226'nın shunt'ı 10mΩ ile değiştirilmeli.

4.3.2. LDR Okuma Devresi

Klasik gerilim bölücü:

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{ref}} \cdot \frac{R_{\text{pull-down}}}{R_{\text{LDR}} + R_{\text{pull-down}}} \quad (4)$$

$R_{\text{pull-down}} = 10 \text{ k}\Omega$ değeri, tipik LDR'nin orta ışık seviyesinde dengeli okuma vermesi için seçilmiştir. STM32'nin ADC'si 12-bit (4096 seviye), $V_{\text{ref}} = 3.3 \text{ V}$.

4.4. Blok 4: Veri Toplama ve Depolama

4.4.1. CSV Log Formatı

Önerilen satır formatı (saniyede bir):

```
timestamp,P1_V,P1_I,P2_V,P2_I,P3_V,P3_I,P4_V,P4_I,Vbat,Ibat,
Vmppt,Imppt,Vsys,Isys,T_p1,T_p2,T_p3,T_p4,T_bat,T_enc,
LDR1,LDR2,LDR3,LDR4,motor_state,fan_state
```

Tipik satır boyutu: ~200 byte. 10 saatlik (36000 satır) log: ~7 MB. 32 GB kart ile teorik olarak yıllarca sürekli kayıt mümkün.

4.4.2. Olay Tabanlı (Event-Driven) Log

Standart 1 Hz log'a ek olarak, kritik olaylar ayrı dosyaya yazılır:

```
2026-05-07 14:23:15, EVENT, BATTERY_TEMP_WARN, 55.2C
2026-05-07 14:23:18, EVENT, FAN_ON, enc_temp=51.3C
2026-05-07 14:31:02, EVENT, FAN_OFF, enc_temp=41.8C
2026-05-07 15:02:44, EVENT, PANEL3_HOTSPOT, T=68C, others=52C
```

4.4.3. Güvenli Yazma Protokolü

1. Her dakika `flush()` çağır — buffer'daki veriyi diske aktar.
2. Her saat dosyayı `close()` edip yeni dosya aç.
3. Süper kapasitör (5.5V 1F) ESP32'yi 2-3 sn besler — ani kesintide son yazma tamamlanır.

4. Power-loss tespiti: STM32 batarya gerilimini izler, eşik altında POWER_FAIL sinyali gönderir, ESP32 acil kapanış sekansına girer.

4.5. Blok 5: Termal Yönetim

4.5.1. 4 Katmanlı Termal Strateji

Katman 1 — Panel Sıcaklık İzleme: 4×DS18B20, panel arka yüzey merkezine termal macun + Kapton bant ile yapıştırma. Üstten beyaz reflektif bant ile direkt ışıınım korumalı. 1-Wire bus üzerinde tek pinden okunur.

Katman 2 — Muhafaza Termal Tasarımı: Beyaz IP65 kutu (siyaha göre $\sim 20^\circ\text{C}$ avantaj). GoreTex breather valve. 50°C eşikte aktif fan (histerezis: $50/42^\circ\text{C}$).

Katman 3 — Bileşen-Seviye Koruma: Batarya 10K NTC ile, $T > 60^\circ\text{C}$ 'de şarj kesimi. Motor sürücünde küçük heatsink. MPPT gölgeli yere monte.

Katman 4 — Olay Loglama: Her termal eşik geçişi event log'a yazılır. Sıcaklık-üretim korelasyonu post-analiz için.

4.5.2. Sıcaklık-Verim İlişkisi

Silikon panel için tipik sıcaklık katsayısı:

$$\eta(T) = \eta_{\text{STC}} \cdot [1 + \alpha_P(T - 25^\circ\text{C})] \quad (5)$$

$\alpha_P \approx -0.004$ ile -0.005 / $^\circ\text{C}$. Yani 65°C 'de panel verimi $\sim 16\text{-}20\%$ düşer. Bu kayıp, projenin termal verisinin akademik değerini doğrudan oluşturur.

5. Aşamalı Uygulama Planı

primary!15 Aşama	Hedef	Kabul Kriteri
0	Termal karakterizasyon	Tek panel + DS18B20 ile saatlik sıcaklık-iradyans verisi.
1	ESP32 + RTC + 1×INA226 + SD test	SD karta CSV satır yazma; dosya açma/kapama döngüsü stabil.
2	Mekanik + STM32 FSM	LDR okuma, motor sürme, sonsuz vida hareket testi. Uyku moduna geçiş.
3	UART entegrasyon (STM32 ↔ ESP32)	Saniyede bir [açı, durum] verisi STM32'den ESP32'ye akıyor; ESP32 birleştirip kaydediyor.
4	Tam sensör entegrasyonu	6×INA226 + 4×DS18B20 + NTC tüm verileri tek CSV'de.
5	Termal davranış testi (24 saat)	Lab koşullarında, fan döngüsü doğru çalışıyor; batarya $T < 50^\circ\text{C}$ kalıyor.
6	Saha (10 saat outdoor)	Kesintisiz veri kaydı; veri kaybı $< 0.1\%$.
7	Veri analizi & raporlama	Üretim, parazitik, net enerji grafikleri; sıcaklık-verim korelasyon analizi.

Tablo 8: Aşamalı uygulama planı ve kabul kriterleri.

6. Akademik Hipotez ve Deney Tasarımı

6.1. Hipotez Formülasyonu

Ana Hipotez (H1)

Aktif takip + akıllı petal kontrolü kombinasyonu, sabit eğimli (fixed-tilt) referans sisteme kıyasla net pozitif enerji kazancı sağlar.

$$E_{\text{net}}^{\text{tracker}} = E_{\text{üretim}}^{\text{tracker}} - E_{\text{parazitik}} > E_{\text{üretim}}^{\text{fixed}}$$

6.2. Literatürdeki Tartışma

Tek eksen tracker'lar, sabit sisteme göre tipik %15–30 ek üretim sağlar; iki eksenliler %25–40 aralığında. Ancak **küçük ölçekli sistemlerde** (<50 W) parazitik tüketim bu kazancı yiyebilir. Bu nedenle ticari tracker'lar çoğunlukla 100 W ve üstü panellerle satılır. Senin projenin akademik fırsatı: *algoritma optimizasyonu ile küçük sistemlerde de pozitif kazancın mümkün olduğunu göstermek*.

6.3. Olası Sonuç Senaryoları

primary!15 Senaryo	Sonuç	Akademik Değer
A	$E_{\text{net}}^{\text{tracker}} > E_{\text{fixed}}$	Hipotez doğrulanır. <i>Yüksek değerli pozitif sonuç</i> : “Küçük ölçekte algoritma ile pozitif kazanç mümkündür.” Solar Energy / Energy Conversion and Management düzeyi yayın.
B	$E_{\text{net}}^{\text{tracker}} < E_{\text{fixed}}$	Hipotez reddedilir. <i>Hala değerli negatif sonuç</i> : “Bu boyutta tracker haklı çıkmaz” tezini sayısal kanıtla destekler. Etik açıdan paha biçilmez veri.
C	Koşullu sonuç	Bazı koşullarda kazanır, bazılarında kaybeder. Algoritma için <i>mode-switching</i> mekanizması: parlak günde tracker, bulutluda fixed mode. Yenilikçi katkı.

Tablo 9: Olası deney sonuçları ve akademik değerlendirme.

6.4. Metodolojik Gereksinimler (Akademik Yayın İçin)

Reviewer Tuzakları

Aşağıdaki gereksinimler atlanırsa, hangi sonuç çıkarsa çıksın yayın **ilk turda reddedilir**:

- **Eş zamanlı karşılaştırma:** Tracker ve fixed sistem aynı anda çalışmalı (farklı günlerde test geçerli değildir).
- **Optimal fixed eğim:** Referans sistem, konuma uygun yıllık optimal açıda olmalı (İstanbul için $\sim 35^\circ$ güney).
- **Yeterli süre:** Minimum 30 gün, farklı hava koşulları kapsamı.
- **İrradyans normalizasyonu:** Pyranometer ile.
- **İstatistiksel analiz:** Paired t-test veya Wilcoxon, p-değeri ve effect size raporlama.

6.5. Veri Analizi Yapısı

Toplanan veriler şu analizleri mümkün kılar:

1. **Birincil:** Net enerji kazancı dağılımı (tracker vs. fixed, eğer referans varsa).
2. **İkincil — Termal:** Panel sıcaklığı $\rightarrow$ verim regresyonu (lineer fit + α_P kestirimi).
3. **İkincil — Mismatch:** 4 panel arası üretim varyansı, gölgelenme tespiti.
4. **İkincil — Parazitik:** Motor hareketi sıklığı vs. enerji maliyeti, hareket başına net Wh.
5. **Tertier:** Soğutma fanının net enerji etkisi (fan tüketimi vs. panel verim artışı).

7. Risk Değerlendirmesi ve Azaltma

primary!15 Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
SD kart bozulması	Orta	Yüksek	Süper kapasitör + güvenli yazma protokolü; günlük dosya rotasyonu.
Batarya termal kaçak	Düşük	Kritik	LiFePO4 + NTC monitör + 60°C 'de şarj kesimi.
Pin yetersizliği (Nucleo-32)	Orta	Orta	PCF8574 I/O expander veya NUCLEO-G474RE'ye geçiş.
Yağmur/nem girişi	Orta	Yüksek	IP65 kutu + GoreTex valve + kablo rakorları.
Parazitik tüketim hipotezi yanlış çıkar	Orta	Düşük	Negatif sonuç da yayın değeri taşır (Senaryo B).
INA226 ölçüm hatası (gürültü)	Düşük	Orta	Pololu buck (LM2596 değil); sensör hatlarına ferit boncuk.
10 saat hedefi karşılanmaz	Düşük	Düşük	Batarya kapasitesi 84 Wh, tüketim $< 15 \text{ Wh/gün} \Rightarrow \%5$ derinlik deşarjı.
Yazılım kilitlenmesi	Orta	Orta	STM32 ve ESP32'de bağımsız watchdog (IWDG) etkin.

8. Tartışılması Gereken Açık Noktalar

Donanım mimarisinin son haline gelmesi için aşağıdaki kararlar netleştirilmelidir:

1. **Pan-tilt motor sayısı ve tipi.** 1 motor + diferansiyel mekanizma mı, yoksa 2 ayrı DC motor mu? Bu, motor sürücü sayısını ve pin bütçesini doğrudan belirler.
2. **Petal aktüatörü.** Servo (PWM doğrudan), DC motor (ek sürücü), veya merkezi mekanizma (tek aktüatör)?
3. **Kurulum kalıcılığı.** Sürekli outdoor mu, yoksa sadece deney sırasında dışarı mı çıkıyor? (LiFePO4 vs. SLA, IP65 derecesinin önemi.)
4. **Akademik hedef.** Sadece prototip mi, yoksa sonradan referans sistem + pyranometer eklenecek mi? (Bütçe planlaması.)
5. **Veri toplama süresi.** Tek 10 saatlik deney mi, yoksa sürekli aylar süren kayıt mı? (Industrial SD kart gerekliliği.)

9. Sonuç ve Sonraki Adımlar

Bu doküman, çekirdek prototip için **~180-225 USD bütçeyle** çalışan, akademik geçerliliği olan bir solar tracker sisteminin donanım mimarisini ortaya koymaktadır. Sistem; çift işlemcili ayırım, 6 noktalı güç ölçümü ve 4 katmanlı termal izleme ile sıradan tracker projelerinden ayrışır.

Bir sonraki doküman versiyonu (v1.1) için planlanan eklemeler:

- Bağlantı şeması (KiCad veya Fritzing)
- STM32 pin atama tablosu (motor sayısı netleştikten sonra)
- ESP32 FreeRTOS task mimarisi
- Watchdog ve hata kurtarma akış şemaları
- İlk laboratuvar testi sonuçları